

Prova di accertamento di Comunicazioni Elettriche
laurea triennale

A.A. 2007/08

Cognome e Nome _____ Matricola _____

Domanda

Quantizzazione uniforme, con valutazione del rapporto segnale/rumore di quantizzazione ad elevati bit-rate.

Cognome e Nome _____ Matricola _____

Esercizi

1. Si consideri un processo aleatorio $a(kT)$ a simboli indipendenti ed equiprobabili, con alfabeto $\{0, 1\}$. Calcolare la densità spettrale e la potenza statistica del processo

$$b(kT) = a(kT) - a(kT - T).$$

2. In un sistema di trasmissione SSB, il mezzo trasmissivo introduce una attenuazione in potenza pari a $(A)_{dB} = 40$ dB. Il segnale di informazione è modellato come un processo aleatorio con correlazione $r_x(\tau) = r_0 \text{sinc}^2(3B\tau)$, $B = 10$ kHz. Il rumore è bianco con densità spettrale R_0 . Si assumano i filtri di trasmissione e ricezione ideali. L'ampiezza della risposta in frequenza del filtro in trasmissione vale $A_T = 1000$. Determinare il rapporto r_0/R_0 in modo da avere un rapporto segnale/rumore complessivo $(\Lambda)_{dB} = 35$ dB.
3. In un modulatore PAM con periodo di simbolo T , l'impulso in trasmissione ha l'espressione $g(t) = V_0 e^{-9t^2/T^2}$, mentre i simboli $a_k \in \{-3, -1, 1, 3\}$ sono indipendenti con $P[a_k = 3] = P[a_k = -3] = 0.2$, $P[a_k = -1] = 0.3$. Calcolare la densità spettrale (media) del segnale trasmesso $v(t)$ e la sua potenza statistica (media).
4. Si consideri la trasmissione di video numerico compresso a 4 Mbit/s, utilizzando un sistema di modulazione 8-PSK. Calcolare quanti canali video numerici possono essere trasmessi in una banda pari a 8 MHz.
5. In un sistema 4-PAM con simboli equiprobabili $a(kT) \in \{\pm 1, \pm 3\}$, l'impulso in trasmissione e la risposta impulsiva dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni $g(t) = V_0 \text{sinc}^4(t/T)$, $h(t) = h_0 \text{sinc}(4t/T)$. Il mezzo trasmissivo ha risposta impulsiva $l(t) = A_m \text{sinc}(4t/T)$. Il rumore all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale R_0 . L'elemento di decisione è a soglia, con soglie equidistanti dai simboli ricevuti in assenza di rumore. Calcolare la probabilità di errore del sistema.

$$1) R_a(f) = \sigma_a^2 \cdot T + m_a^2 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_{\frac{1}{T}}(f - \frac{k}{T})$$

$$m_a = \frac{1}{2} \cdot 0^2 + \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2} \quad m_e = \frac{1}{2} \quad \sigma_e^2 = m_e - m_e^2 = \frac{1}{4}$$

$e(kT)$ è ottenuto da $e(kT)$ con un filtro con risposta in frequenza

$$H(f) = 1 - e^{-j2\pi f T}$$

$$= 1 - \cos 2\pi f T + j \sin 2\pi f T$$

$$R_e(f) = R_a(f) |H(f)|^2$$

$$= \left(\sigma_a^2 T + m_a^2 \delta_{\frac{1}{T}}(f) \right) \left(1 + \cos^2 2\pi f T + \sin^2 2\pi f T - 2 \cos 2\pi f T \right)$$

$$= \sigma_a^2 T (2 - 2 \cos 2\pi f T)$$

La parte e vale 0 annulla, dato che

$$|H(\frac{k}{T})|^2 = 0$$

$$m_e = E[e^2(kT)] = E[a^2(kT) + a^2(kT-T) - 2a(kT)a(kT-T)]$$

$$= 2m_a - 2m_a^2$$

(il processo $e(kT)$ è a simboli indipendenti)

2) La banda del segnale è $B_0 = 3B$.

$$(A)_{dB} = 35 \Rightarrow A = 10^{3.5}$$

$$(A)_{dB} = 40 \Rightarrow A = 10^{-4}$$

$$A = \frac{M_R}{2R_0 B_0} = \frac{M_T \cdot A}{2R_0 B_0} = \frac{\frac{1}{4} M_x A_T^2 A}{2R_0 B_0}$$

$$M_x = r_x(0) = r_0$$

$$10^{3.5} = \frac{\frac{1}{4} r_0 10^6 10^{-4}}{2 \cdot R_0 \cdot 3 \cdot 10^4}$$

$$\frac{r_0}{R_0} = \frac{4 \cdot 6 \cdot 10^{7.5}}{10^2} = 24 \cdot 10^{5.5}$$

3) $m_e = 0$

$$n_e = 9 \cdot 0.2 + 9 \cdot 0.2 + 0.3 + 0.3 = 4.2; R_e(f) = 4.2T$$

$$\bar{R}_w(f) = R_e(f) \cdot |G(f)|^2 \cdot \frac{1}{T^2} \quad G(f) = V_0 \sqrt{\pi} \frac{T}{3} e^{-\pi \left(\sqrt{\pi} \frac{T}{3} f \right)^2}$$

$$R_e(f) |G(f)|^2 = \frac{4.2T}{T^2} \cdot \left(V_0 \sqrt{\pi} \frac{T}{3} \right)^2 e^{-2\pi \left(\sqrt{\pi} \frac{T}{3} f \right)^2}$$

$$\bar{R}_w = \int_{-\infty}^{+\infty} 4.2T \cdot |G(f)|^2 df = 4.2T \left(V_0 \sqrt{\pi} \frac{T}{3} \right)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi} T} \cdot 3 \cdot \frac{1}{T^2}$$

4) Con una banda di 8 MHz possiamo inviare massimo 8 Msymbol/s. Nella 8-PSK, ogni simbolo è encodato e 3 bit $\Rightarrow$ posso trasmettere 24 Mbit/s ovvero 6 canali video e 4 Mbit/s

5) $g(t)$ ha banda $\frac{f}{2T} = \frac{2}{T}$

$$L(f) = \frac{A_m T}{4} \text{rect}\left(f \frac{T}{4}\right) \quad \text{ha banda } \frac{2}{T}$$

$$H(f) = h_0 \frac{T}{4} \text{rect}\left(f \frac{T}{4}\right) \quad \text{ha banda } \frac{2}{T}$$

Dunque

$$C(f) = G(f) L(f) \cdot H(f) = A_m h_0 \left(\frac{T}{4}\right)^2 G(f)$$

$$c(t) = A_m h_0 \left(\frac{T}{4}\right)^2 g(t) = A_m h_0 \left(\frac{T}{4}\right)^2 V_0 \sin c^4 \frac{t}{T}$$

$c(t)$ è di Nyquist

$$V'_0 = c(0) = A_m h_0 \left(\frac{T}{4}\right)^2 V_0$$

$$\sigma_m^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} R_0 \cdot |H(f)|^2 df = R_0 \cdot \left(h_0 \frac{T}{4}\right)^2 \frac{4}{T}$$

$$P_e = \frac{2 \cdot 4 - 2}{4} Q\left(\frac{V'_0}{\sigma_m}\right) = \frac{3}{2} Q\left(\frac{V'_0}{\sigma_m}\right)$$